

Costos Iniciales – HorusEye

Fecha: 29-Mayo-2026

Infraestructura Actual

GitHub (Plan Free)

Concepto	Costo
Repositorios privados ilimitados	\$0/mes
Colaboradores ilimitados	\$0/mes
GitHub Actions (2,000 min/mes)	\$0/mes
Total GitHub	\$0/mes

Vercel (Plan Hobby – Free)

Concepto	Costo
Sitios estáticos ilimitados	\$0/mes
Ancho de banda (100 GB/mes)	\$0/mes
Buils (6,000 min/mes)	\$0/mes
Total Vercel	\$0/mes

Render

Servicio	Plan	Costo
Web Service <code>horuseye-api</code>	Starter (\$7) – 512 MB RAM, 0.5 CPU, sin spin-down	\$7/mes
PostgreSQL <code>horuseye-db</code>	Basic-256mb (\$6) – desde el mes 2 (30 días gratis iniciales)	\$6/mes
Workspace	Hobby (\$0)	\$0/mes

Servicio	Plan	Costo
Total Render		\$13/mes

Alternativa: Railway

Railway usa un modelo **híbrido**: suscripción base + consumo variable por segundo.

Planes

Plan	Mínimo/mes	Incluye
Free	\$0	\$5 de crédito único (trial, 30 días)
Hobby	\$5	\$5 de uso incluido
Pro	\$20	\$20 de uso incluido

Precios de recursos (estimado 24/7)

Recurso	Precio
CPU	\$20/vCPU/mes
RAM	\$10/GB/mes
PostgreSQL	Se cobra como servicio normal (CPU + RAM)
Egress	\$0.05/GB
Volumen	\$0.15/GB/mes

Costo estimado para HorusEye en Railway (Hobby)

Componente	Estimado
API (.NET, ~0.5 vCPU + 512 MB RAM)	~\$15/mes
PostgreSQL (~0.5 vCPU + 512 MB RAM)	~\$15/mes
Frontend (Vercel Free)	\$0/mes
Total estimado (incluye \$5 de crédito)	~\$25/mes

Railway no tiene BD gratis permanente. Su plan Free es solo trial con \$5 de crédito único.

Comparativa Render vs Railway

Concepto	Render	Railway
API (0.5 CPU + 512 MB)	\$7 fijo	~\$15 variable
BD PostgreSQL	\$6 fijo	~\$15 variable
Frontend	Vercel \$0	Vercel \$0
Predictibilidad	Alta (precios fijos)	Baja (usage-based)
Total/mes	\$13	~\$30

Railway puede ser más barato si la app se usa pocas horas al día, porque cobran por segundo. Pero HorusEye necesita estar siempre activa (SignalR + lectores RFID), lo que hace que Render sea más económico y predecible.

Resumen

Servicio	Costo
GitHub	\$0/mes
Vercel	\$0/mes
Render	\$13/mes
Total	\$13/mes

Proyección por Clientes

Clientes	Frontend	Backend	BD	Total/mes
0-50	Vercel \$0	\$7	\$6	\$13
50-200	Vercel \$20	\$7	\$6	\$33
200+	Según demanda (Azure / AWS / DigitalOcean)			

Notas

- **Vercel Free** no expira, es de por vida para proyectos como este (frontend estático, bajo tráfico).

- **Render Free PostgreSQL** expira a los 30 días. El costo real de arranque es \$0 el primer mes y \$13/mes del segundo en adelante.
- **Railway** es más caro para 24/7 por su modelo variable; Render gana en predictibilidad para este proyecto.
- HorusEye no necesita servicios costosos adicionales (CDN, WAF, balanceadores) a esta escala.
- **Dominio propio** (.com): ~\$10–15/año si se desea uno personalizado (independiente de la infraestructura).